



AI 洪流三部曲：ARR 的 边界

2026 年 07 月 02 日

宏观经济点评
证券研究报告

宏观经济组

分析师：钟天（执业 S1130526020001）

zhongtian@gjzq.com.cn

分析师：宋雪涛（执业 S1130525030001）

songxuetao@gjzq.com.cn

AI 洪流三部曲：ARR 的边界

基本内容：

Agent 对人工的替代能力决定了 ARR 的增速与想象空间，而 ARR 又决定了资本开支的合理性；因此，（潜在）被替代的劳动力所对应的薪资水平成为关键变量，尤其是提供了 AI 端侧收入想象空间的一个锚定参考。

当前一切推演都基于对 AI 商业化本质的认知，即“企业用模型能力去替代、辅助或重组原本由人工完成的任务”；企业愿意为 AI 付费，并不是因为技术本身构成一个新支出项，而是因为它可以降低单位劳动成本、提升人效，或改变部分岗位的任务结构。

因此，大模型公司收入最终能够触达的上限，就应回到其影响的劳动力（收入）本身。最直观理解“这轮 ARR 史诗级增长上限”的方式就是计算“可被 AI 重新定价的工资池”到底有多大。

最后，尽管当前 AI 收入已经进入快速扩张阶段，但相比目前 1.45 万亿美元的实际可代替薪资成本，以及 5.68 万亿美元的理论潜在规模，其实际的收入水平仍处低位。当前模型商仅数百亿美元的年化收入（例如 Anthropic 的 470 亿美元 ARR）只相当于当前暴露薪资池的 3.2%，或者理想薪资池的 0.8%——端侧收入空间的想象力仍是巨大的。

当然，我们再次强调，“暴露规模”不等于“替代规模”，暴露意味着任务可能被 AI 辅助、自动化或重新组织，但并不意味着这些工资收入会等比例消失。本文只是基于暴露度来做大模型收入规模理论上限的测算，也没有把随之而来的“创新”远景纳入考量。真正决定 AI 经济影响的，仍然是企业采用速度、模型能力边界、组织流程改造和监管约束。

但从当前数据看，AI 收入端的中期空间，不应只从软件市场规模理解，而应从更大的劳动力成本池中寻找估算锚定。

风险提示

1) AI 技术对职业暴露度更新不够及时全面，存在数据统计偏差。2) AI Agent 能力发展弱于预期，导致对应的劳动力规模产生明显变化。3) 全球央行快速转向，带来全球二轮通胀风险，压制全球需求，劳动力裁员胜过 AI 影响，降本增效属性被淡化，引发更大规模 AI 投资回报率担忧。



内容目录

风险提示..... 8

图表目录

图 1：在当前认知下，关注快速增长的 ARR 所对应的“理想增长上限”..... 3

图 2：在美国总薪资和总就业视角下，AI 技术（实际/预期）暴露度所对应的相应规模..... 4

图 3：高收入职业面临更高的 AI 技术理论暴露度..... 5

图 4：不同行业的理论暴露度与实际暴露度..... 6

图 5：不同行业的理论暴露度与实际暴露度所对应的薪资总额..... 6

图 7：当前实际 AI 暴露度最高的 20 个职业..... 7

图 8：面对 AI 冲击时，计算机行业整体面临着类似的暴露度..... 7

图 9：金融行业的暴露度压力偏差较大..... 8

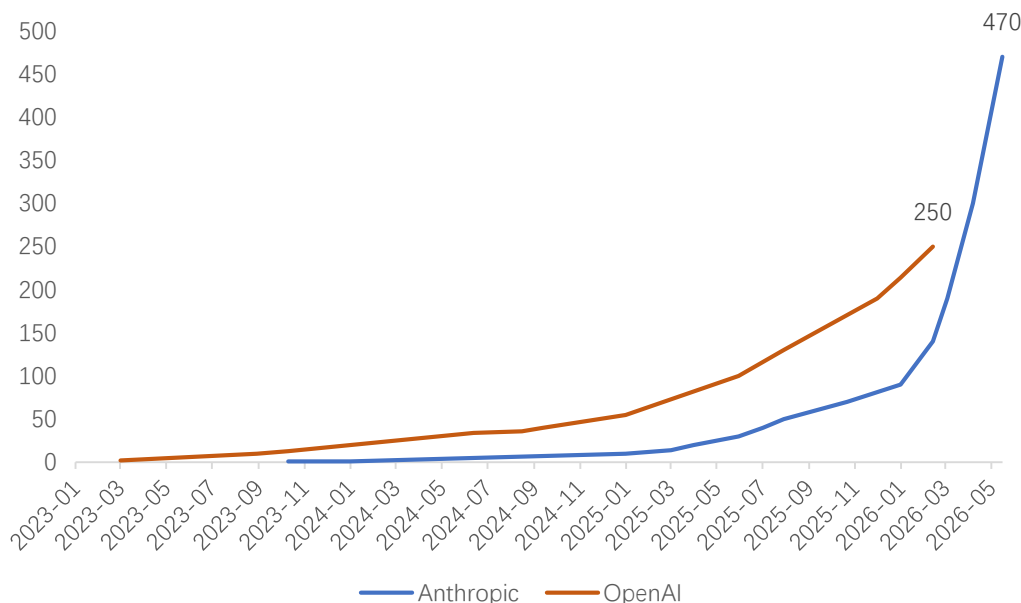


随着年初 AI Agent 出圈后，过去两年疯狂烧算力有了短期答案——Token 消费量大幅增长带来了 ARR 指数级上升。进而，Agent 替代人工，节约人工成本的逻辑认知被强化。Agent 对人工的替代能力决定了 ARR 的增速与想象空间，而 ARR 又决定了资本开支的合理性；因此，（潜在）被替代的劳动力所对应的薪资水平成为关键变量，尤其是提供了 AI 端侧收入想象空间的一个锚定参考。

当前一切推演都基于对 AI 商业化本质的认知，即“企业用模型能力去替代、辅助或重组原本由人工完成的任务”；企业愿意为 AI 付费，并不是因为技术本身构成一个新支出项，而是因为它可以降低单位劳动成本、提升人效，或改变部分岗位的任务结构。

因此，大模型公司收入最终能够触达的上限，就应回到其影响的劳动力（收入）本身。最直观理解“这轮 ARR 史诗级增长上限”的方式就是计算“可被 AI 重新定价的工资池”到底有多大。

图 1：在当前认知下，关注快速增长的 ARR 所对应的“理想增长上限”



来源：epoch.ai，国金证券研究所（数据截止 2026 年 6 月 30 日，单位：亿美元）

我们将不同职业对 AI 技术的暴露度和 2025 年 BLS 全美就业与薪资调查（Occupational Employment and Wage Statistics, OEWS 2025）中 830 个职位进行匹配估算，从宏观（就业人数、薪资总数）和微观（行业结构，替代比率）视角得到了得到了一些描述性结论，整体基本符合对 AI 技术更迭的常规认知。

宏观视角下，在美国约 10.83 万亿美元的总薪资收入中，按 Anthropic 的实际使用/暴露口径（observed exposure）估算，约 1.45 万亿美元工资成本已处于 AI 技术暴露范围内，占比 13.4%；若采用 OpenAI/Eloundou 的理论暴露度口径，潜在影响规模则可达到约 5.68 万亿美元，占比超过 52%。

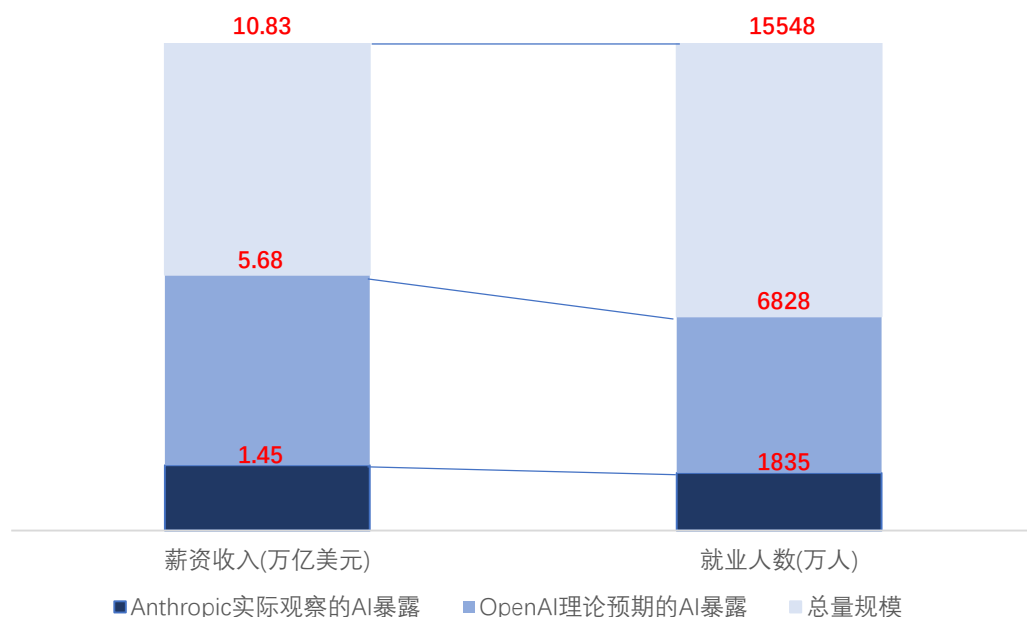
按人数计算，美国约 1.56 亿就业人口中，按 Anthropic 的实际使用/暴露口径（observed exposure），约 1835 万人已处于 AI 技术暴露范围内，占比 11.8%；若采用 OpenAI/Eloundou 的理论暴露度口径，潜在影响规模则可达到约 6830 万人，占比达到 43.9%。

以上的数字只是一个静态表达，1.45 万亿美元的工资成本应被理解为“在当前渗透率和技术能力下，ARR 收入的理想上限”。进一步的，这个上限必然面临着“折价比例”，例如企业可能只需用 1 万美元 AI 支出就可以等效替代 10 万人工成本（降本）。

但无论怎么折损，当前大模型商仅数百亿美元的年化收入（例如 Anthropic 的 470 亿美元 ARR）依然只相当于当前暴露薪资池的 3.2%，或者理想薪资池的 0.8%——端侧收入空间的想象力仍是巨大的。



图 2: 在美国总薪资和总就业视角下, AI 技术 (实际/预期) 暴露度所对应的相应规模



来源: Anthropic, BLS, OpenAI, 国金证券研究所 (数据截止 2026 年 6 月 30 日)

这里我们简单描述一下所使用的两个暴露度指标:

“实际暴露率”基于的是 AI (Claude) 已经在多大程度上进入了该职业的任务结构: 比如, 任务是否理论上可由 AI 完成? 任务是否已经在 Claude 使用中出现? 是否属于工作场景? 是纯自动化还是辅助使用? 以及相关任务在总工作时间中的占比。

“理论暴露率”基于的是 AI (GPT) 的能力边界: 模型理论上能影响这个职业多少任务, 反映了 AI 能力边界对应的潜在暴露上限, 是一个更加主观的估计。

需要明确的是, 职位对 AI 技术的暴露率只是基于目前可获得数据的估计, 其实际兑现程度既有可能随着技术进步而变大, 也可能因为技术鸿沟而变小。并且“暴露”不等于“替代”, 也不等同于失业或企业可直接节省的工资成本。它衡量的是某一职业中的任务有多大比例可能被 AI 辅助、重组或部分自动化。

但总的来说, 过去自动化更多影响制造业和重复性体力劳动 (底薪), 而本轮 AI 更直接触及高工资、知识密集型和服务业岗位。也正因如此, 它对美国经济的影响, 可能首先体现为工资成本的变化, 而不是就业人数的线性下降。

从工资的分布来看, 不同职业对 AI 技术的理论暴露度 (theoretical exposure) 相对于年度平工资分布存在明显右偏, 即 AI 技术对高收入人群的理论影响要明显高于中低低收入人群。

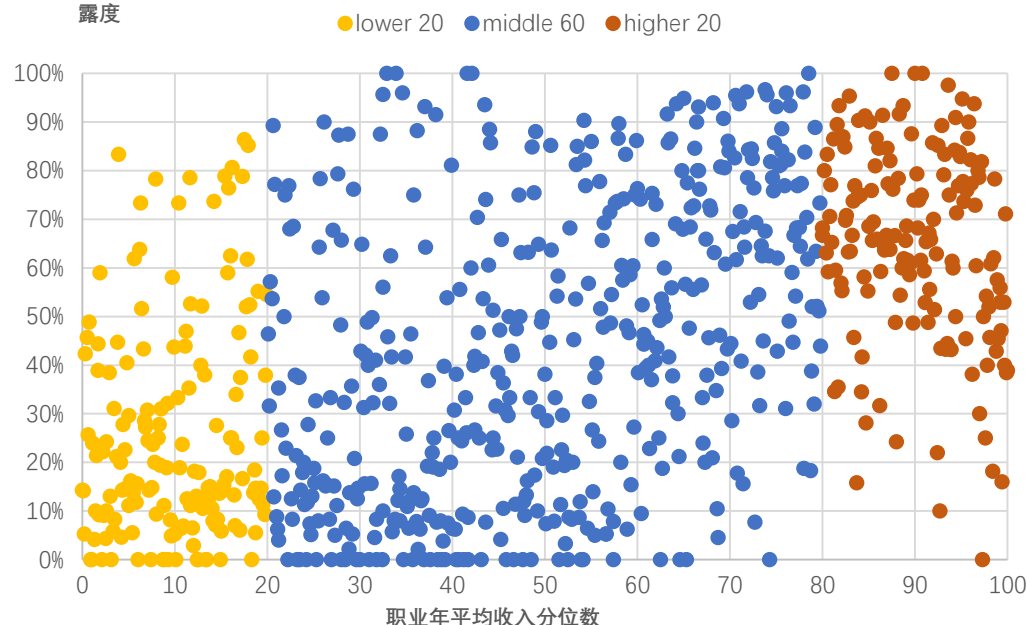
例如, 下图中收入水平最低的人群 (lower 20, 黄点) 的分布明显偏下 (AI 暴露度较小), 其中代表性的职业包括了洗衣房员工 (收入分位数 0.1%, 暴露度 10%)、烘焙师 (收入分位数 4.8%, 暴露度 14.7%) 以及轮胎工 (收入分位数 7.5%, 暴露度 0)。

而收入水平最高的人群 (higher 20, 红点) 的分布则明显偏上 (AI 暴露度较大), 其中代表性的职业包括了金融产品经理 (收入分位数 96.6%, 暴露度 78.6%)、HR 经理 (收入分位数 95.3%, 暴露度 76%) 以及航天工程师 (收入分位数 92.5%, 暴露度 89.3%)。



图 3: 高收入职业面临更高的 AI 技术理论暴露度

职业对 AI 技术理论暴露度



来源: Anthropic, BLS, OpenAI, 国金证券研究所 (图中共 766 个职业——BLS 共计 830 个职业, 4 个职业薪资数据缺失, 其余 60 个职业无明确暴露度匹配/就业人数缺失)

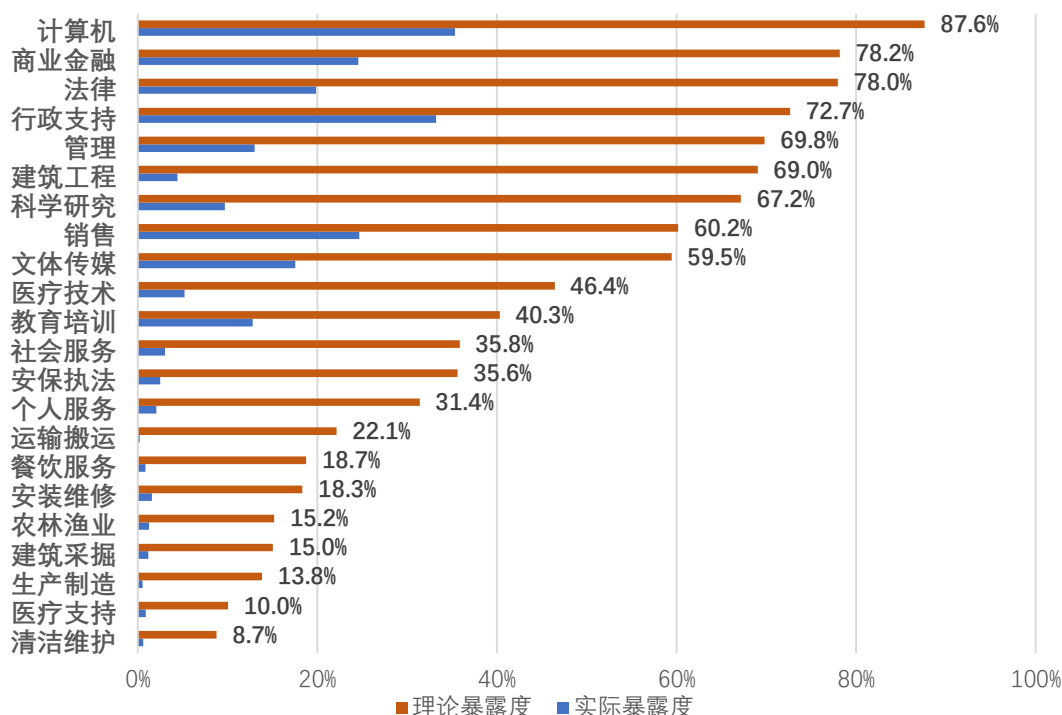
从职业分布的角度,理论上最有可能被 AI 替代的行业是计算机与数学(87.6%),商业与金融(78.2%),以及法律(78.0%)。但实际观察到的暴露度排序与理论值并不一致,实际暴露度最高的行业是计算机与数学(35.3%),办公室与行政支持(33.2%),以及销售相关职位(24.6%)。

这也体现出, AI 对劳动力的替代并不是单纯由“模型能力”决定的,还受到工作属性、责任归属和组织流程的约束。以法律行业为例,“案头工作”并非全部,还包含和当事人沟通、利益协调、诉讼策略判断以及最终责任终生承担。金融行业也类似,金融服务表面上高度数据化,但仍依赖客户关系、风险识别、大量非标准化信息判断等。

相比之下,编程等岗位的部分任务更容易被 AI 介入,是因为其工作对象更明确、反馈链条更短、沟通密度相对较低。代码是否能运行、测试是否通过、功能是否实现,往往得到的反馈就是简单的 0 和 1 (成功与失败)。



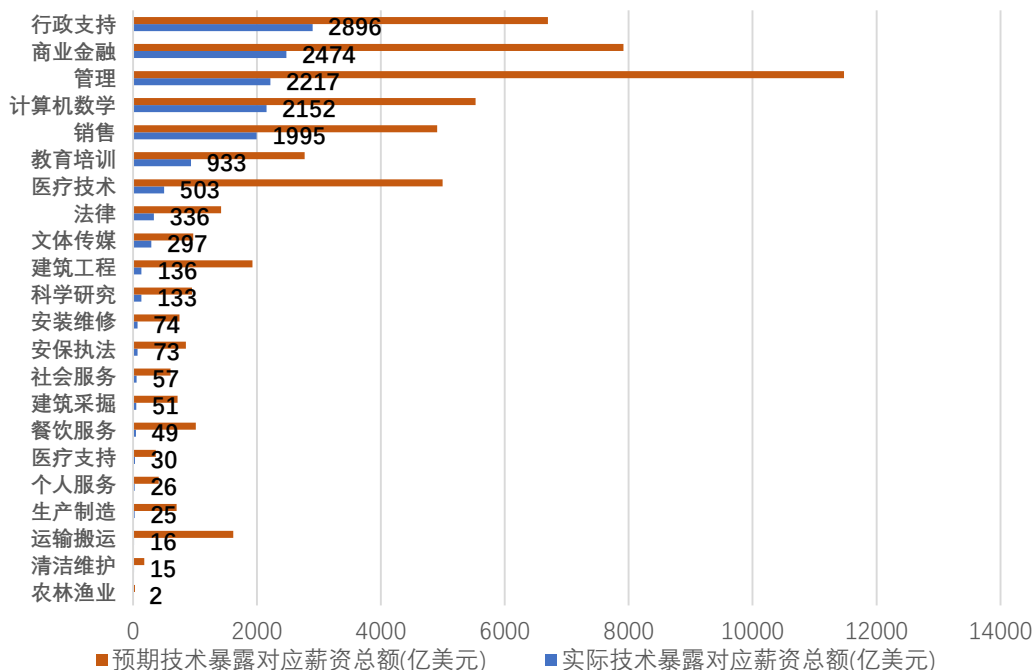
图4：不同行业的理论暴露度与实际暴露度



来源：Anthropic, BLS, OpenAI, 国金证券研究所

1.45 万亿美元的薪资实际暴露额基本被前五大行业所承担，包括了办公室与行政支持（2896 亿），商业与金融业（2474 亿），管理岗位（2217 亿），计算机与数学（2152 亿）以及销售相关职位（1995 亿）。这也对未来专用大模型 to B 业务的发展提供了新的发展视角，如果追求确定性可以深耕一些已经出现明显替代的行业（行政、计算机、金融等），如果追求“0 到 1 的业务突破”，则教育行业、医疗诊断业等仍呈现出较大潜力。

图5：不同行业的理论暴露度与实际暴露度所对应的薪资总额

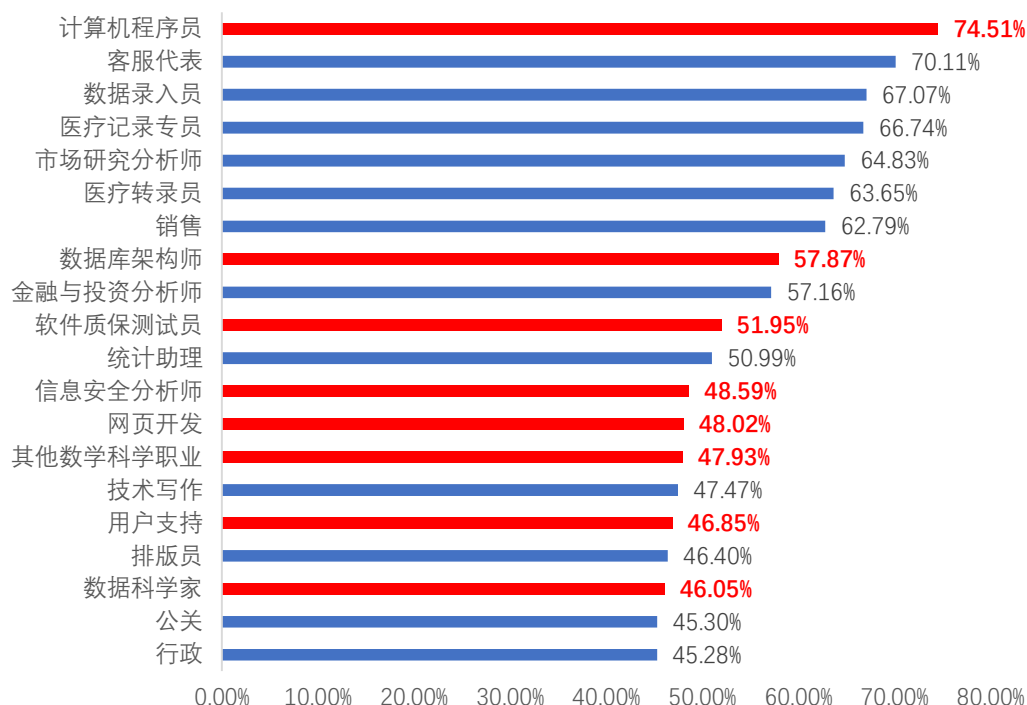


来源：Anthropic, BLS, OpenAI, 国金证券研究所



在此基础上，我们再进一步的观察所有 754 个子职业，从实际暴露度的视角进行观察，得出了前 20 个最容易被 AI 替代的职业。其中，有 8 个职业的归属大类都是计算机与数学，共计 159 万人，占整个大行业人数的 30.2%。这也凸显出计算机行业在 AI 技术冲击下的脆弱性。

图 6：当前实际 AI 暴露度最高的 20 个职业

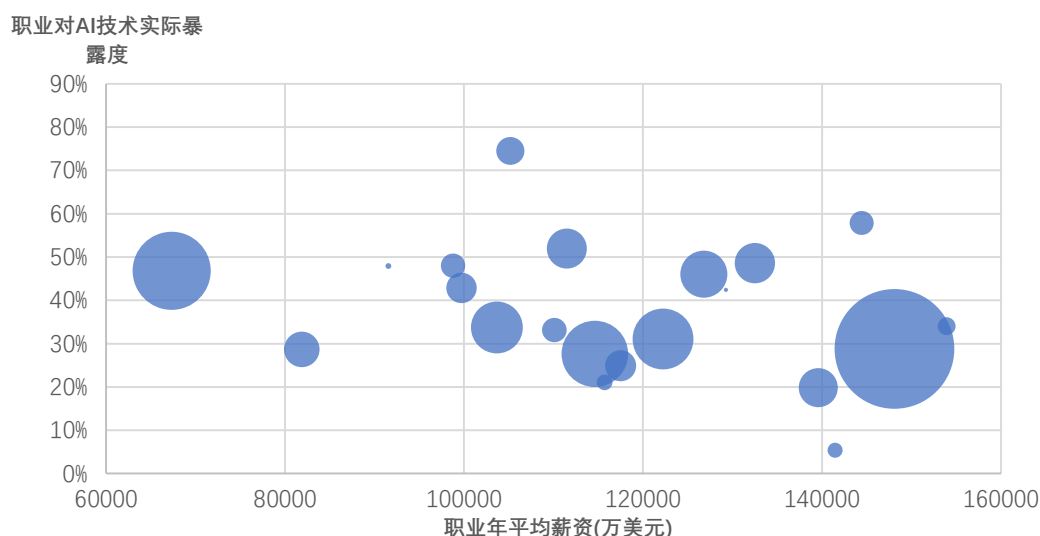


来源：Anthropic, BLS, OpenAI, 国金证券研究所（计算机相关行业已标红）

考虑到信息技术业的替代在短期是大模型商收入的重要来源，我们选择计算机与数学行业(BLS code 15)深入到内部，寻找相对技能水平（以薪资作为代理变量）和 AI 暴露度之间的关系。

数据反馈出的现实比较残酷，对于计算机行业而言，薪资（所对应的技能）高低和 AI 暴露度之间没有必然联系，换言之在面对 AI 冲击时，全行业接近于“一视同仁”。

图 7：面对 AI 冲击时，计算机行业整体面临着类似的暴露度



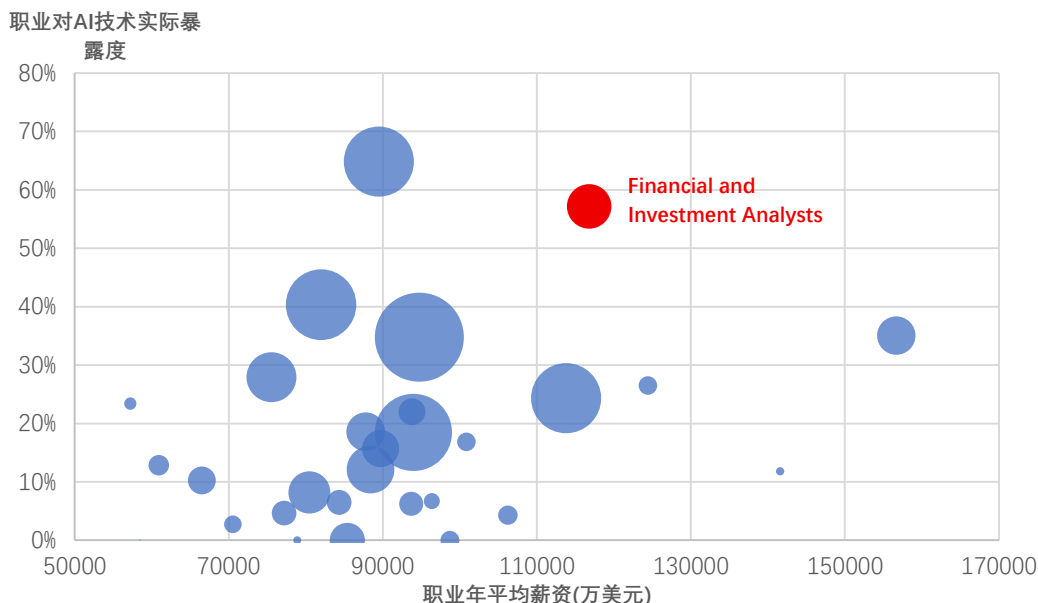
来源：Anthropic, BLS, OpenAI, 国金证券研究所（气泡大小按照职业就业人数加权）

除此之外，我们再关注另一个“降本增效”潜力巨大的行业：管理与金融业。与计算机行业相比，金融业的实际暴露度依然偏低，但是 Market Research Analysts (64.8%) 以及 Financial and Investment Analysts (57.2%) 依然面临着较大的替代风险。



相较于计算机行业的“一视同仁”，由于金融行业的部分岗位需要“担责”（例如审计，会计...），且不同岗位间工作产出标准化衡量度层次不齐，所以对 AI 技术的暴露度呈现出较大差异。

图 9：金融行业的暴露度压力偏差较大



来源：Anthropic, BLS, OpenAI, 国金证券研究所（气泡大小按照职业就业人数加权）

最后，尽管当前 AI 收入已经进入快速扩张阶段，但相比目前 1.45 万亿美元的实际可代替薪资成本，以及 5.68 万亿美元的理论潜在规模，其实际的收入水平仍处在早期。

这存在双向的理解：对模型商而言，仅相当于 3.2% 的实际暴露薪资池，或 0.8% 的理想薪资暴露池的年化收入（Anthropic 最新 ARR 约 470 亿美元），都还有着巨大的想象空间；但对劳动力而言，薪资可以被“挤压”的空间亦是巨大的。

这意味着，AI 的宏观影响不会简单表现为就业数量的线性下降。更可能出现的是：部分单一职责岗位被替代，大量多职责岗位被重组；部分工资成本被压缩，更多劳动过程被重新定价。尤其是 AI Agent 带有工资越高、替代率越高的属性，这使得 AI 未来对收入消费的潜在冲击可能更大。

当然，我们再次强调，“暴露规模”不等于“替代规模”，暴露意味着任务可能被 AI 辅助、自动化或重新组织，但并不意味着这些工资收入会等比例消失。本文只是基于暴露度来做大模型收入规模理论上限的测算，也没有把随之而来的“创新”远景纳入考量。真正决定 AI 经济影响的，仍然是企业采用速度、模型能力边界、组织流程改造和监管约束。

但从当前数据看，AI 收入端的中期空间，不应只从软件市场规模理解，而应从更大的劳动力成本池中寻找估算锚定。

风险提示

1) AI 技术对职业暴露度更新不够及时全面，存在数据统计偏差。2) AI Agent 能力发展弱于预期，导致对应的劳动力规模产生明显变化。3) 全球央行快速转向，带来全球二轮通胀风险，压制全球需求，劳动力裁员胜过 AI 影响，降本增效属性被淡化，引发更大规模 AI 投资回报率担忧。



特别声明：

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告版权归“国金证券股份有限公司”（以下简称“国金证券”）所有，未经事先书面授权，任何机构和个人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。

本报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户。本报告对于收件人而言属高度机密，只有符合条件的收件人才能使用。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级（含 C3 级）的投资者使用；本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。

若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告，则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议，国金证券不为此承担任何责任。

此报告仅限于中国境内使用。国金证券版权所有，保留一切权利。

上海	北京	深圳
电话：021-80234211	电话：010-85950438	电话：0755-86695353
邮箱：researchsh@gjzq.com.cn	邮箱：researchbj@gjzq.com.cn	邮箱：researchsz@gjzq.com.cn
邮编：201204	邮编：100005	邮编：518000
地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号 紫竹国际大厦 5 楼	地址：北京市东城区建内大街 26 号 新闻大厦 8 层南侧	地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 18 楼 1806



【小程序】
国金证券研究服务



【公众号】
国金证券研究